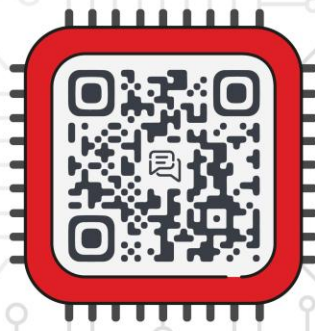




4



9



1080 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

خوارزميه السمبلكس ذات المرحلتين

د. اسمهان خضور



RB Informatics; 09/09/2025

بحوث العمليات

الحل البياني The graphical method

1. ارسم جميع القيود
2. حدد جميع النقاط المتطرفة لفراغ الحل
3. النقاط المتطرفة المرشحة للحل الأمثل تعطى بعدد منتهي من تلك النقاط
4. استخدم دالة الهدف لتحديد النقطة المتطرفة المثلى من بين مجموعة النقاط المتطرفة المرشحة لذلك

الحل الجبري The algebraic method

1. مثل فراغ الحل بـ m معادلة (قيود) و n متغير حيث $m < n$ واجعل جميع المتغيرات غير سالبة
2. حدد جميع الحلول الأساسية المقبولة لجملة معادلات القيود Basic feasible solution
3. إن الحلول المرشحة للحل الأمثل تعطى بعدد منتهي من الحلول الأساسية المقبولة
4. استخدم دالة الهدف لتحديد الحل الأمثل من بين كل الحلول المقبولة المرشحة لذلك

تحديد النقاط المتطرفة جبرياً :

بجملة مكونة من $m \times n$ معادلة إذا أسندنا $n - m$ متغير القيمة صفر أي $n - m = 0$ وبحل الجملة الناتجة المكونة من m معادلة n متغير فالحل الناتج إذاً حل وحيد يسمى حل أساسي ويجب أن يكون مقابل لنقطة متطرفة مقبولة أو غير مقبولة لفراغ الحل هذا يعني أن العدد الأعظمي للنقاط المتطرفة يعطى بالعلاقة :

The maximum number of corner points is given by :

$$C_m^n = \frac{n!}{m!(n-m)!}$$

توضيح مما سبق :

- m هو عدد المعادلات ، n عدد المجاهيل ؛ حيث $m < n$ ، ونعلم أننا لا نستطيع حل جملة معادلات يكون فيها عدد المجاهيل أكبر من عدد المعادلات لذلك نفرض قيم لبعض المجاهيل حتى يصبح لدينا $m = n'$ (عدد المجاهيل المتبقية) ، ومنه نجد أنه علينا أن نقوم بفرض قيم لـ $(n-m)$ مجهول والقيمة التي نفرضها للمجاهيل هي 0 ومن ثم نقوم بحل جملة المعادلات .
- **الحل المقبول:** جميع مركباته يجب أن تكون غير سالبة وتحقق جميع معادلات القيود
- نقول عن نقطة متطرفة أنها مقبولة إذا تحققت جميع القيود بما فيها قيود اللاسلبية وتكون تقع على الأضلاع أو على رؤوس المضلع

مثال سابق لتحديد النقاط المتطرفة جبرياً:

$$\begin{aligned} \text{Max } Z &= 30x_1 + 20x_2 + 0S_1 + 0S_2 \\ \text{s. t} \\ 2x_1 + x_2 + S_1 &= 8 \\ x_1 + 3x_2 + S_2 &= 8 \\ x_1, x_2, S_1, S_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

1. نجعل :

$$\begin{aligned} x_1 = x_2 &= 0 \\ \rightarrow S_1 = 8, S_2 &= 8 \end{aligned}$$

2. نجعل:

$$S_1 = S_2 = 0$$

بالحل المشترك :

$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 &= 8 \\ x_1 + 3x_2 &= 8 \end{aligned}$$

نضرب المعادلة الثانية بـ 2 :

$$-5x_2 = -8 \rightarrow x_2 = \frac{8}{5}$$

نعوض في المعادلة الأولى ، فنجد :

$$x_1 = \frac{16}{5}$$

وهي النقطة c

ملاحظة:

في هذا المثال يوجد أربع متغيرات وقيدين ولكن في حال وجود خمس متغيرات وقيدين نأخذ ثلاث متغيرات ونجعلها تساوي الصفر لأنه دوماً عدد المتغيرات الأساسية يجب أن لا يزيد عن عدد القيود (يجب أن يساوي عدد القيود)

The two phase method

خوارزميه السمبلكس ذات المرحلتين

تقوم هذه الخوارزمية بحل المشكلة الخطية على مرحلتين :

1. المرحلة الأولى phase one :

تحاول أن تجد حل مقبول ابتدائي وفي حال وجوده فإن المرحلة الثانية تستخدم الحل الذي تم التوصل إليه في نهاية المرحلة الأولى لحل المشكلة الخطية الاصلية .

خطواتها تتلخص كالآتي :

1. ضع المشكلة المعطاة بالصيغة القياسية
 2. أضف المتغيرات الاصطناعية الضرورية للقيود لتأمين حل مقبول ابتدائي
 3. أوجد حل أساسي لجملة المعادلات الناتجة والذي يقوم دوماً بإيجاد قيمة دنيا لمجموع المتغيرات الاصطناعية بغض النظر عن كون المشكلة الخطية المعطاة مسألة أمثلية أعظمية أو أصغرية .
- إذا كانت القيمة الدنيا لهذا المجموع موجبة فلا يوجد عندئذٍ حل مقبول ابتدائي للمشكلة المعطاة وتنتهي العملية بمتغير اصطناعي قيمته موجبة وهذا يشير إلى أن القيود الأصلية غير محققة وإلا تقدم للمرحلة الثانية

2. المرحلة الثانية phase two :

استخدم الحل المقبول الذي تم التوصل إليه في نهاية المرحلة الأولى لحل المشكلة الخطية الاصلية المعطاة.

تستخدم هذه الخوارزمية شرطين أساسيين لاختيار المتغيرات المرشحة لدخول الحل و الخروج منه وهما شرط الأمثلية و شرط القبول .

شرط الأمثلية The optimality condition :

ينص على أن المتغير المرشح لدخول الحل في مسألة $\min/\max$ هو المتغير الغير أساسي والذي يملك أعظم معامل سالب / موجب في سطر Z في حال التعادل بالقيم فإن اختيار المتغيرات المرشحة لدخول الحل يكون عشوائياً ويتم التوصل للحل الأمثل عند التكرار حيث جميع أمثال المتغيرات الغير أساسية في سطر Z تكون غير سالبة / غير موجبة

شرط القبول feasibility condition :

هو شرط يحدد متى نوقف الحل ونعتبر أننا وصلنا للحل الأمثل وهو عندما تكون جميع معاملات المتغيرات في السطر الخاص بدالة الهدف موجبة أو تساوي الصفر.

- من أجل كلا من مسائل الامثلية الأعظمية والأصغرية يكون المتغير الخارج من الحل هو المتغير الاساسي مع أصغر نسبة دنيا غير سالبة وفي حال تساوي النسب نختار عشوائياً بحيث يكون المقام موجب تماماً وفي حالة كان المقام سالب أو يساوي الصفر نتجاهل هذه النسبة.

اختبار النسبة الدنيا Minimum Ratio test

نوجد نسبة معاملات الجانب الأيمن إلى مقابلاتها في عمود المتغير الذي سيدخل للحل حيث المقام موجب تماماً ويتم تجاهل النسبة ذات المقام صفر أو سالب ثم نختار النسبة أي ناتج القسمة الأصغر عندها يكون المتغير الخارج من الحل هو المتغير المقابل لهذه النسبة الدنيا والسطر الموافق للنسبة الدنيا هو سطر القسمة pivot Row

مثال : حل المشكلة الخطية الآتية باستخدام خوارزمية السمبلكس الأولية the two phase method

$$\begin{aligned} \text{Min } Z &= 5x_1 + 4x_2 \\ \text{s.t.} \\ x_1 + 5x_2 &\leq 10 \\ 5x_1 + x_2 &\geq 10 \\ x_1, x_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

الحل :

باستخدام متغيرات الفروق السلاك و السربلاس للقيدين الأول والثاني ثم بإضافة المتغير الاصطناعي R لل قيد الثاني ، نجد المرحلة الأولى phase one :

أولاً نحاول أن نوجد قيمة دنيا لمجموعة المتغيرات الاصطناعية بجعل :

$$\begin{aligned} \text{Min } r &= R \longrightarrow \text{مجموع المتغيرات} \\ \text{s.t.} \\ x_1 + 5x_2 + S_1 &= 10 \\ 5x_1 + x_2 - S_2 + R &= 10 \\ x_1, x_2, S_1, S_2, R &\geq 0 \end{aligned}$$

الاصطناعية وهنا يوجد R

ومنه نجد الجدول الابتدائي للسمبلكس :

	x_1	x_2	S_1	S_2	R	RHS
r	0	0	0	0	-1	0
S_1	1	5	1	0	0	10
R	5	1	0	-1	1	10

ملاحظة : سطر r هو من المعادلة $r=R \leftarrow r-R=0$ أمثال R هي -1

المتغيرات الأساسية

إن S_1, R هي المتغيرات الأساسية لأنها تظهر في معامل واحد في قيدها و تختفي في بقية القيود ، بينما S_2 يظهر في معامل -1 لذلك ليس متغير أساسي

أكبر معامل موجب

بإزالة عدم الانسجام من الجدول السابق نجد :

	x_1	x_2	S_1	S_2	R	RHS	
r	5	1	0	-1	0	10	Ratio
S_1	1	5	1	0	0	10	10
R	5	1	0	-1	1	10	2 Min

هنا ضربنا سطر r بـ +1 ، وجمعنا مع سطر R لجعل $R=0$ في دالة الهدف

المتغير المرشح لدخول الحل هو x_1 وذلك لأننا نأخذ أكبر معامل موجب في سطر دالة الهدف
إذاً يدخل x_1 الحل و R يخرج منه.

■ ملاحظة :

لتحديد المتغير الخارج من الحل نأخذ نسبة الجانب الأيمن إلى مقابلتها في عمود المتغير الذي
سيدخل الحل بشرط أن يكون المقام موجب ويأخذ النسبة الدنيا والنسبة هنا هي 2 أي R يخرج من
الحل

وبتحديث الجدول السابق نجد :

	x_1	x_2	S_1	S_2	R	RHS
r	0	0	0	0	-1	0
S_1	0	$\frac{24}{5}$	1	$\frac{1}{5}$	$-\frac{1}{5}$	8
x_1	1	$\frac{1}{5}$	0	$-\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	2

هنا قسمنا سطر R على 5 في الجدول الثاني وجمعنا مع سطر S_1 أيضاً في الجدول الثاني فنتج
الجدول الثالث.

وبما أن جميع أمثال المتغيرات الغير أساسية في سطر r غير موجبة و $\min r = 0$ توقف المرحلة الأولى بحل أمثل لكنه
مقبول ابتدائي للمرحلة الثانية وهو

$$S_1 = 8, x_1 = 2, S_2 = x_2 = 0$$

نوجد المرحلة الثانية phase two :

$$\begin{aligned} \text{Min } Z &= 5x_1 + 4x_2 \\ \text{s. t:} \\ \frac{24}{5}x_2 + S_1 + \frac{1}{5}S_2 &= 8 \\ x_1 + \frac{1}{5}x_2 - \frac{1}{5}S_2 &= 2 \end{aligned}$$

والجدول الابتدائي للمرحلة الثانية هو:

	x_1	x_2	S_1	S_2	RHS
Z	-5	-4	0	0	0
S_1	0	$\frac{24}{5}$	1	$\frac{1}{5}$	8
x_1	1	$\frac{1}{5}$	0	$-\frac{1}{5}$	2

بإزالة عدم الانسجام نجد :

	x_1	x_2	S_1	S_2	RHS
Z	0	-3	0	-1	10
S_1	0	$\frac{24}{5}$	1	$\frac{1}{5}$	8
x_1	1	$\frac{1}{5}$	0	$-\frac{1}{5}$	2

هنا ضربنا سطر x_1 في الجدول الابتدائي بـ 5 وجمعنا مع سطر Z في الجدول الابتدائي أيضاً ، لكي نجعل x_1 يظهر بمعامل واحد في قيده و يختفي في بقية القيود (أي يكون في سطر x_1 قيمته واحد أما في باقي الاسطر قيمته 0) فينتج الجدول السابق

بما أن جميع أمثال المتغيرات الغير أساسية في سطر Z غير موجودة سالبة تماماً فتتوقف خوارزمية السمبلكس الأولية بحل أمثل ووحيد للمشكلة المعطاة

$$x_1 = 2, S_1 = 8, S_2 = x_2 = 0$$

$$Z_{opt} = 10 \text{ القيمة الدنيا}$$



مثال : أثبت باستخدام خوارزمية السمبلكس الأولية (ذات المرحلتين) أن المشكلة الخطية الآتية غير قابلة للحل

$$\begin{aligned}
 (lp) \quad & \text{Max } Z = 3x_1 + 2x_2 \\
 & s.t \\
 & 2x_1 + x_2 \leq 2 \\
 & 3x_1 + 4x_2 \geq 12 \\
 & x_1, x_2 \geq 0
 \end{aligned}$$

الحل :

باستخدام متغيرات الفروق السلاك و السربلاس للقيدين الأول والثاني ثم بإضافة المتغير الاصطناعي للقيد الثاني نجد الجدول الابتدائي للمرحلة الأولى :

تذكير:

نقول عن المشكلة أنها غير قابلة للحل إذا كانت قيمة الخانة في السطر r و العمود R أكبر من الصفر عند نهاية المرحلة الأولى من الحل وإذا كانت القيمة تساوي الصفر إذاً المشكلة لها حل مقبول ابتدائي.

$$\text{Min } r = R$$

s.t:

$$\begin{aligned}
 2x_1 + x_2 + S_1 &= 2 \\
 3x_1 + 4x_2 - S_2 + R &= 12 \\
 x_1, x_2, S_1, S_2, R &\geq 0
 \end{aligned}$$

يجب أن نجعلها صفر

	x_1	x_2	S_1	S_2	R	RHS
r	0	0	0	0	-1	0
S_1	2	1	1	0	0	2
R	3	4	0	-1	1	12

بإزالة عدم الانسجام من الجدول السابق نجد:

	x_1	x_2	S_1	S_2	R	RHS	
r	3	4	0	-1	0	12	Ratio
S_1	2	1	1	0	0	2	2 min
R	3	4	0	-1	1	12	3

هنا ضربنا سطر r ب $+1$ ، وجمعنا مع سطر R فنتج الجدول السابق

هذه القيمة يجب ان تكون 1 و يجب جعل القيمة التي فوقها وتحتها تساوي الصفر

نطبق شرط الأمثلية:

من المتغير الأكثر إيجابية هو x_2 تساوي 4 إذاً هو سيدخل الحل ولكن من المتغير الذي سيفادر الحل لمعرفة ذلك نطبق اختبار النسبة الدنيا نأخذ نسبة معاملات الجانب الأيمن إلى عمود المتغير الداخل بحيث يكون المقام موجب تماماً.

$\Leftarrow x_2$ يدخل الحل و S_1 يخرج منه وبتحديث الجدول السابق نجد :

	x_1	x_2	S_1	S_2	R	RHS
r	-5	0	-4	-1	0	4
x_2	2	1	1	0	0	2
R	-5	0	-4	-1	1	4

هنا نضرب سطر x_2 ب -4 ونجمع مع سطر r القديم ونفس العملية أيضاً ولكن نجمع مع سطر R فينتج الجدول السابق

وبما أن جميع أمثال المتغيرات الغير أساسية في سطر دالة الهدف غير موجبة (سالبة تماماً) فتتوقف خوارزمية السمبلكس الأولية وبما أن $Min r = 4 > 0$ بقي في الحل بقيمته الموجبة فالمشكلة الخطية الاصلية غير قابلة للحل *infeasible problem*

بالحل بالطريقة البيانية للتأكد نجد:

القيد الأول :

$$2x_1 + x_2 = 2$$

1. نجعل :

$$x_1 = 0 \rightarrow x_2 = 2 \\ (0,2)$$

2. نجعل :

$$x_2 = 0 \rightarrow x_1 = 1 \\ (1,0)$$

القيد الثاني :

$$3x_1 + 4x_2 = 12$$

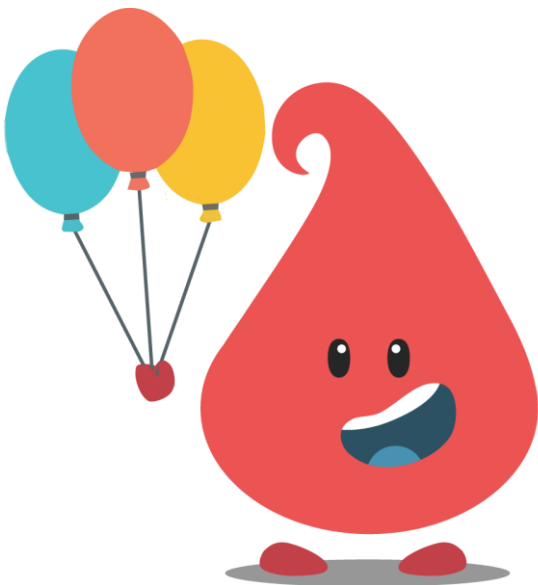
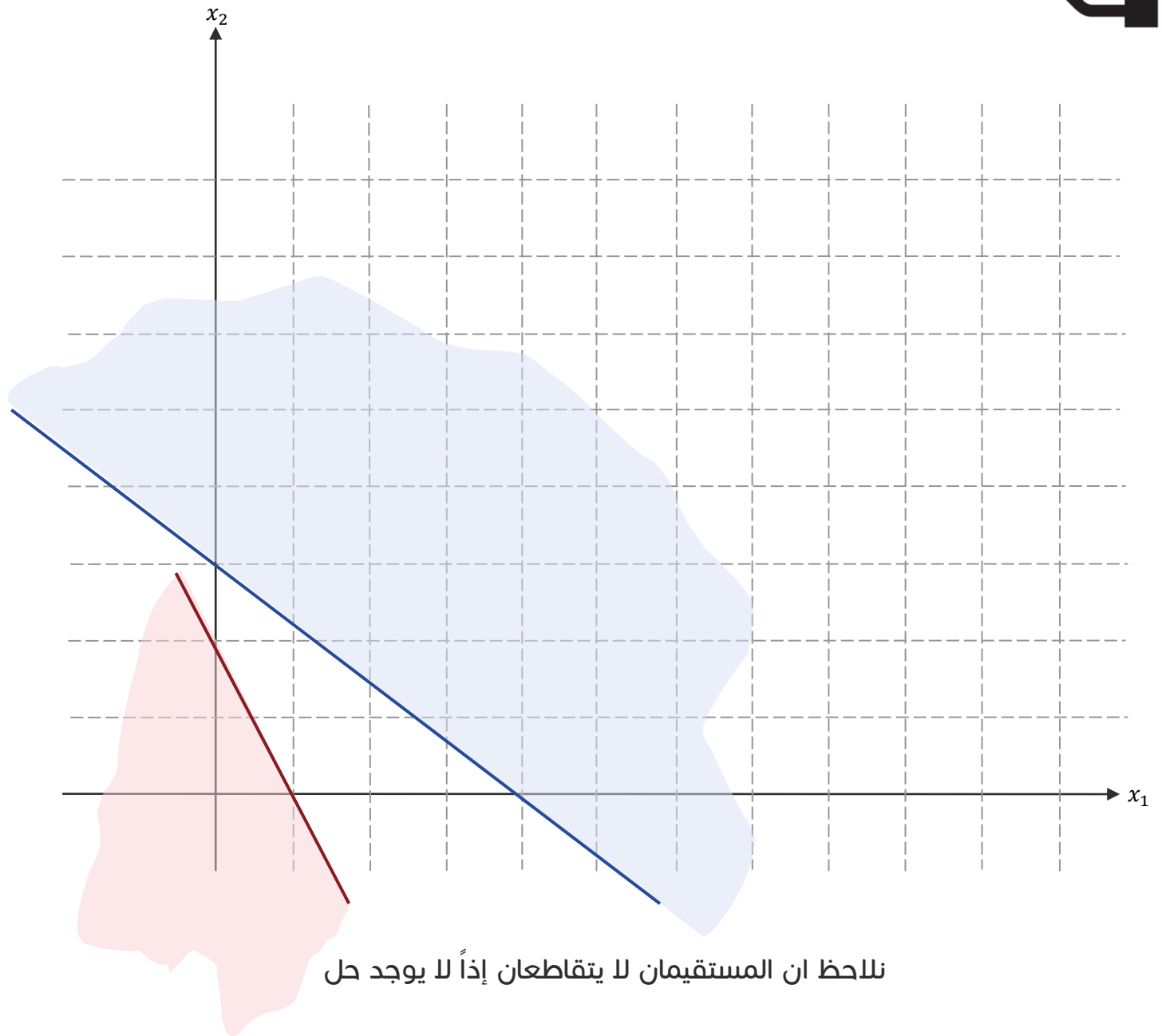
1. نجعل :

$$x_1 = 0 \rightarrow x_2 = 3 \\ (0,3)$$

2. نجعل :

$$x_2 = 0 \rightarrow x_1 = 4 \\ (4,0)$$

نعوض النقطة (0,0) في القيد الثاني فنجد $0 \geq 12$



'THE END